

Einheit 03: Tensorprodukt — Eigenschaften, Rang und Darstellungen

§23.3 Eigenschaften | §23.5 Tensorprodukt lin. Abb. | §23.6–23.8 Darstellungen

Warum dieses Kapitel?

Das Tensorprodukt verallgemeinert das Konzept der Bilinearität zu einem universellen Konstrukt. Woche 03 vertieft die *Struktur* des Tensorproduktraums: Elementartensoren erzeugen den ganzen Raum (Lemma 23.12), Basen multiplizieren sich (Lemma 23.13), und jeder Tensor besitzt einen wohldefinierten *Rang* (Def. 23.16), der exakt dem Matrizenrang seiner Komponentenmatrix entspricht (Satz 23.38). Die kanonischen Isomorphismen $U \otimes V \cong \text{Hom}(V^*, U)$ etc. zeigen, dass Tensoren *lineare Abbildungen sind* — eine Sichtweise, die in Quantenmechanik, maschinellem Lernen und Differentialgeometrie unverzichtbar ist.

1 §23.3 Eigenschaften des Tensorprodukts

Lemma 23.12 — Elementartensoren als Erzeugendensystem

Seien U, V Vektorräume über K und $(U \otimes V, \otimes)$ ein Tensorprodukt. Dann gilt: Die Elementartensoren $\{u \otimes v \mid u \in U, v \in V\}$ bilden ein *Erzeugendensystem* von $U \otimes V$.

Beweisidee: Der Faktorraum $U \otimes V = F(U \times V)/W$ (freier Vektorraum mod. Bilinearrelationen) wird von den Klassen $[(u, v)]$ aufgespannt. Das kanonische Bild dieser Klassen sind gerade die Elementartensoren $u \otimes v$.

Lemma 23.13 — Tensorproduktbasis und Dimension

Seien $\mathcal{B}_U = (u_i)_{i \in I}$ und $\mathcal{B}_V = (v_j)_{j \in J}$ Basen von U bzw. V . Dann gilt:

1. $\mathcal{B}_{U \otimes V} := (u_i \otimes v_j)_{(i,j) \in I \times J}$ ist eine *Basis* von $U \otimes V$.
2. $\dim(U \otimes V) = \dim(U) \cdot \dim(V)$.

Jeder Tensor $t \in U \otimes V$ hat eine eindeutige Darstellung als Linearkombination von Basistensoren:

$$t = \sum_{i \in I, j \in J} a_{ij} (u_i \otimes v_j), \quad a_{ij} \in K.$$

Beweisidee: Erzeugung aus Lemma 23.12; lineare Unabhängigkeit via Dualfunktionale $u_i^* \otimes v_j^*$ auf den Elementartensoren.

Beispiel 23.14 — $K^2 \otimes K^2$ über $K = \mathbb{Z}_2$

$\dim(K^2 \otimes K^2) = 4$, also $2^4 = 16$ Elemente. Standardbasis: $e_1 \otimes e_1, e_1 \otimes e_2, e_2 \otimes e_1, e_2 \otimes e_2$.

Jeder Tensor $t = \alpha_{11}(e_1 \otimes e_1) + \alpha_{12}(e_1 \otimes e_2) + \alpha_{21}(e_2 \otimes e_1) + \alpha_{22}(e_2 \otimes e_2)$ entspricht einer Matrix $A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}_2^{2 \times 2}$.

Rang-1-Tensoren (9 Stück): $u \otimes v$ mit $u, v \neq 0$ — entsprechen Rang-1-Matrizen.

Rang-2-Tensor (6 Stück): z. B. $(e_1 \otimes e_1) + (e_2 \otimes e_2)$ — nicht als einzelner Elementartensor schreibbar.

Definition 23.16 — Rang eines Tensors

Der *Rang* eines Tensors $t \in U \otimes V$ ist die minimale Anzahl von Summanden in einer Darstellung:

$$\text{Rang}(t) := \min \left\{ n \in \mathbb{N}_0 \mid t = \sum_{i=1}^n u_i \otimes v_i \right\}.$$

Lemma 23.18 — Rang von Elementartensoren

1. Der Nulltensor ist der einzige Tensor vom Rang 0.
2. $u \otimes v = 0 \iff u = 0$ oder $v = 0$.
3. Jeder Elementartensor $u \otimes v$ mit $u, v \neq 0$ hat Rang 1.

Beweisidee zu (2): Sind $\mathcal{B}_U = (u_i)$, $\mathcal{B}_V = (v_j)$ Basen und $u = \sum \lambda_i u_i$, $v = \sum \mu_j v_j$, so gilt $u \otimes v = \sum_{i,j} \lambda_i \mu_j (u_i \otimes v_j)$. Da die Basistensoren linear unabhängig sind, folgt aus $u \otimes v = 0$, dass alle $\lambda_i \mu_j = 0$, also $u = 0$ oder $v = 0$.

Achtung

Die Darstellung eines Tensors als Summe von Elementartensoren ist **nicht eindeutig**:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Nur die Darstellung bzgl. einer festen Basis $\mathcal{B}_{U \otimes V}$ ist eindeutig.

2 §23.5 Tensorprodukt linearer Abbildungen

Definition 23.30 — Tensorprodukt linearer Abbildungen

Seien $f_1 \in \text{Hom}(U_1, V_1)$ und $f_2 \in \text{Hom}(U_2, V_2)$. Das *Tensorprodukt der Abbildungen* $f_1 \otimes f_2$ ist die eindeutig bestimmte lineare Abbildung:

$$f_1 \otimes f_2 : U_1 \otimes U_2 \rightarrow V_1 \otimes V_2, \quad u_1 \otimes u_2 \mapsto f_1(u_1) \otimes f_2(u_2).$$

Eindeutigkeit folgt aus der Universellen Eigenschaft des Tensorprodukts.

Lemma 23.32 — Darstellungsmatrix: Kronecker-Produkt

Mit Darstellungsmatrizen $A = M_{\mathcal{B}_{V_1}, \mathcal{B}_{U_1}}^{f_1} \in K^{n_1 \times m_1}$ und $B = M_{\mathcal{B}_{V_2}, \mathcal{B}_{U_2}}^{f_2} \in K^{n_2 \times m_2}$ gilt (lexikograph. Basisordnung):

$$M_{\mathcal{B}_{V_1 \otimes V_2}, \mathcal{B}_{U_1 \otimes U_2}}^{f_1 \otimes f_2} = A \otimes B := \begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1m_1}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2m_1}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n_1 1}B & a_{n_1 2}B & \cdots & a_{n_1 m_1}B \end{pmatrix} \in K^{(n_1 n_2) \times (m_1 m_2)}.$$

Das ist das *Kronecker-Produkt* $A \otimes B$.

Beispiel — Kronecker-Produkt 2×2

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} 1 \cdot B & 2 \cdot B \\ 3 \cdot B & 4 \cdot B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \in K^{4 \times 4}.$$

3 §23.6 Darstellung von Tensoren

Satz 23.34 — Komponentenmatrix-Isomorphismus

Seien $\mathcal{B}_U = (u_1, \dots, u_n), \mathcal{B}_V = (v_1, \dots, v_m)$ Basen. Die Abbildung

$$\Phi_{\mathcal{B}_U \otimes \mathcal{B}_V} : K^{n \times m} \rightarrow U \otimes V, \quad A \mapsto t := \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} (u_i \otimes v_j)$$

ist ein linearer Isomorphismus. Der inverse Isomorphismus ordnet jedem Tensor t seine eindeutige *Komponentenmatrix* $A \in K^{n \times m}$ zu.

Lemma 23.37 — Duales Tensorprodukt

Für endlich-dimensionale U, V gilt der kanonische Isomorphismus:

$$U^* \otimes V^* \xrightarrow{\sim} (U \otimes V)^*, \quad u^* \otimes v^* \mapsto [u \otimes v \mapsto \langle u^*, u \rangle \langle v^*, v \rangle].$$

Die duale Basis zu $\mathcal{B}_{U \otimes V} = (u_i \otimes v_j)$ ist $(u_i^* \otimes v_j^*)$. Damit gilt:

$$t = \Phi(A) \iff a_{ij} = (u_i^* \otimes v_j^*)(t).$$

4 §23.7 Transformation bei Basiswechsel

Transformationsformel für Komponentenmatrizen

Seien $\mathcal{B}_U, \hat{\mathcal{B}}_U$ Basen von U und $\mathcal{B}_V, \hat{\mathcal{B}}_V$ Basen von V mit Übergangsmatrizen $S = T_{\mathcal{B}_U \rightarrow \hat{\mathcal{B}}_U} \in K^{n \times n}$ und $T = T_{\mathcal{B}_V \rightarrow \hat{\mathcal{B}}_V} \in K^{m \times m}$.

Hat Tensor t Komponentenmatrix A bzgl. $(\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V)$, so ist die Komponentenmatrix $\hat{A}$ bzgl. $(\hat{\mathcal{B}}_U, \hat{\mathcal{B}}_V)$:

$$\hat{A} = S^{-1} A T^T.$$

Analogie: Genau wie die Transformationsformel für Darstellungsmatrizen linearer Abbildungen $M_{\hat{\mathcal{B}}^*}^{\hat{\mathcal{B}}}(f) = T_{\hat{\mathcal{B}} \leftarrow \mathcal{B}} \cdot M_{\mathcal{B}^*}^{\mathcal{B}}(f) \cdot T_{\mathcal{B}^* \leftarrow \hat{\mathcal{B}}^*}$.

5 §23.8 Tensoren als lineare Abbildungen

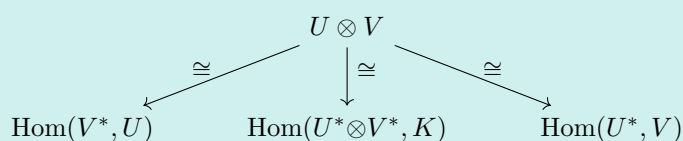
Satz 23.40 — Kanonische Isomorphismen

Für endlich-dimensionale U, V über K bestehen folgende kanonische Isomorphismen:

$$\begin{aligned} U \otimes V &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}(V^*, U), & u \otimes v &\mapsto [v^* \mapsto \langle v^*, v \rangle \cdot u], \\ U \otimes V &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}(U^*, V), & u \otimes v &\mapsto [u^* \mapsto \langle u^*, u \rangle \cdot v], \\ U \otimes V &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}(U^* \otimes V^*, K), & u \otimes v &\mapsto [(u^* \otimes v^*) \mapsto \langle u^*, u \rangle \langle v^*, v \rangle]. \end{aligned}$$

In Komponentendarstellung: $\Phi_{\mathcal{B}_U \otimes \mathcal{B}_V}^{-1}(t) = M_{\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V}^{I(t)}$.

Zusammenfassung: Vier kanonische Realisierungen



Ein Tensor nimmt an seinen zwei „Eingängen“ Vektoren aus U^* bzw. V^* entgegen. Wird ein Eingang belegt, wird er *kontrahiert*: die entsprechende Achse der Komponentenmatrix wird mit dem Koordinatenvektor multipliziert.

Realisierung	Eingang	Matrizenoperation
$\text{Hom}(V^*, U)$	$v^* \in V^*$ mit Koord. $\eta \in K^m$	$A\eta \in K^n$ (repr. Vektor in U)
$\text{Hom}(U^*, V)$	$u^* \in U^*$ mit Koord. $\xi \in K^n$	$\xi^T A \in K^m$ (repr. Vektor in V)
$\text{Hom}(U^* \otimes V^*, K)$	u^*, v^* mit Koord. ξ, η	$\xi^T A \eta \in K$ (Zahl)

Satz 23.38 — Rang von Tensor = Rang der Komponentenmatrix

Für jeden Tensor $t \in U \otimes V$ mit Komponentenmatrix $A \in K^{n \times m}$ gilt:

$$\text{Rang}(t) = \text{Rang}(A).$$

Beweisidee:

- ($\leq$) Rangfaktorisierung $A = BC$ mit $B \in K^{n \times r}$, $C \in K^{r \times m}$ liefert $t = \sum_{k=1}^r b_{\bullet k} \otimes c_{k \bullet}$ — also $\text{Rang}(t) \leq r = \text{Rang}(A)$.
- ($\geq$) Aus r Summanden $u_k \otimes v_k$ lässt sich A als Summe von r Rang-1-Matrizen schreiben (Koordinatenvektoren als Spalten/Zeilen), also $\text{Rang}(A) \leq r = \text{Rang}(t)$.

Folgerung 23.39 — Schranken für den Rang

- $\text{Rang}(t) \in \mathbb{N}_0$ für alle $t \in U \otimes V$.
- Ist mindestens einer der Räume endlich-dimensional: $\text{Rang}(t) \leq \min\{\dim(U), \dim(V)\}$.
- Für jedes $r \leq \min\{\dim(U), \dim(V)\}$ gibt es einen Tensor mit Rang genau r .

Beispiel 23.35 — Komponentenmatrix eines Elementartensors

Standardbasis von K^n bzw. K^m . Dann:

$$\Phi^{-1}(e_i \otimes e_j) = e_i e_j^T \in K^{n \times m} \quad (\text{Matrix mit 1 an Position } (i, j), \text{ sonst } 0).$$

Für beliebige $x \in K^n$, $y \in K^m$:

$$\Phi^{-1}(x \otimes y) = xy^T \in K^{n \times m}.$$

Allgemein: Jede Zerlegung $A = BC = \sum_{k=1}^r b_{\bullet k} c_{k\bullet}^T$ liefert $\Phi(A) = \sum_{k=1}^r b_{\bullet k} \otimes c_{k\bullet}^T$.

Prüfungsscheckliste — Einheit 03

- ☐ Lemma 23.12 formulieren: Elementartensoren sind Erzeugendensystem. → *Lemma 23.12*
- ☐ Lemma 23.13 formulieren: Tensorproduktbasis und Dimensionsformel $\dim(U \otimes V) = \dim U \cdot \dim V$. → *Lemma 23.13*
- ☐ Definition des Rangs eines Tensors angeben (minimale Summanden in Elementartensor-Darstellung). → *Def. 23.16*
- ☐ Lemma 23.18 vollständig: Rang-0 genau Nulltensor; $u \otimes v = 0 \Leftrightarrow u = 0$ oder $v = 0$; Elementartensoren $\neq 0$ haben Rang 1. → *Lemma 23.18*
- ☐ Warum ist die Darstellung als Summe von Elementartensoren *nicht* eindeutig? Gegenbeispiel angeben. → *Bem. 23.15*
- ☐ Tensorprodukt linearer Abbildungen definieren und Darstellungsmatrix als Kronecker-Produkt berechnen. → *Def. 23.30, Lemma 23.32*
- ☐ Satz 23.34 erklären: Komponentenmatrix-Isomorphismus $K^{n \times m} \cong U \otimes V$. → *Satz 23.34*
- ☐ Duale Basis $(u_i^* \otimes v_j^*)$ angeben und Formel $a_{ij} = (u_i^* \otimes v_j^*)(t)$ erläutern. → *Lemma 23.37*
- ☐ Transformationsformel $\hat{A} = S^{-1}AT^T$ bei Basiswechsel herleiten oder anwenden. → *§23.7*
- ☐ Satz 23.38 beweisen: $\text{Rang}(t) = \text{Rang}(A)$ via Rangfaktorisierung. → *Satz 23.38*
- ☐ Alle drei kanonischen Isomorphismen $U \otimes V \cong \text{Hom}(V^*, U)$, $\text{Hom}(U^*, V)$, $\text{Hom}(U^* \otimes V^*, K)$ formulieren und Matrizenoperation je Fall angeben. → *Satz 23.40*
- ☐ Kontraktion erklären: Was passiert wenn ein Eingang eines Tensors belegt wird? Welche Achse der Komponentenmatrix wird kontrahiert? → *§23.8*
- ☐ Elementartensor $x \otimes y \leftrightarrow xy^T$ (Rang-1-Matrix) als konkretes Beispiel durchrechnen. → *Bsp. 23.35*